CyChronos / 3年チーム制作

運用コスト試算と削減ガイド

リリース時の Map API 料金・サーバー料金の予測と、
最短でコストを 1/15 に下げるための推奨手順

現状のまま公開した場合	→	推奨手順の実施後
453,000 円/月		**31,500 円/月**

▲ 93% 削減 / 月間アクティブユーザー 3,000人 想定

3行でわかる結論

1. コストの**93%は Google Places API**。サーバー代は月数千円で、比率にすると **サーバー : API = 1 : 90**。どのサーバーを選ぶかより、API課金の設計を直すほうが桁違いに効きます。
2. 原因は実装上の2点だけ。**「スポット写真がキャッシュされていない」**と **「1回の検索で Nearby Search を2回叩いている」**です。
3. この2点を直すだけで **月45.3万円 → 月8.3万円**。 さらに提案キャッシュを永続化すると **月3.0万円** まで下がります。

この試算の前提

■ **料金単価**: 2026年5月時点の知識に基づく概算です。Map API の料金体系は改定が入りやすいため、 **予算確定の前に必ず公式の料金ページで照合してください**。為替は 150円/ドル で換算しています。

■ **呼び出し回数**: 「1操作あたり何回課金されるか」は推定ではなく、 `suggest.js` / `place.js` / `maps.js` の実装を読んで数えた実測値です。

■ **利用モデル**: MAU(月間アクティブユーザー)1人あたり月4セッション。 1セッションで検索2.5回(うちキャッシュMISS 1.5回)・一覧表示2.5回・ルート取得1.5回と仮定しています。

1. 1操作あたり、何回課金されているか

実装から数えた実測値です。網掛けの2行が今回の問題箇所です。

操作	呼ばれる外部API	回数
`GET /api/suggest` キャッシュMISS時	Mapbox Isochrone	1
	Google Nearby Search	**2**
	Mapbox Matrix(1起点 × 最大24地点)	1
`GET /api/suggest` キャッシュHIT時	—	0
`GET /api/maps/route`	Mapbox Directions	1
`GET /api/maps/photo`	Google Place Photo	**1**

2. 高くなっている原因は2つだけ

A. 写真がキャッシュされていない

`maps.js` の `/photo` は、呼ばれるたびに Google を叩きます。 一覧画面は最大10件ぶんの写真を並べるため、**一覧を開くたびに10回課金**されます。 同じスポットが何度出ても、その都度お金がかかっている状態です。

→ Google費用の 約7割

B. 1検索で Nearby Search が2回

`place.js` が `next_page_token` で2ページ目まで取得しています。 最終的にユーザーへ返すのは**10件だけ**なのに、母集団を40件集めているため、 Google呼び出しがちょうど2倍になっています。

→ Google費用の 約3割 / さらに `sleep(2000)` で提案が2秒遅い

3. 規模別の月額予測(現状のまま公開した場合)

項目	A: 300 MAU	B: 3,000 MAU	C: 30,000 MAU
Mapbox 3種(Isochrone / Matrix / Directions)	0	0	72,000
Google Nearby Search	0	148,800	1,704,000
Google Place Photo	21,000	304,500	3,139,500
API 合計	**21,000**	**453,300**	**4,915,500**
サーバー(VPS)	1,500	3,500	20,000

単位:円/月。Mapbox は3種とも無料枠(各10万件/月)にほぼ収まります。



B規模(3,000 MAU)の内訳。緑はサーバー代(全体の 0.8%)で、グラフ上ではほぼ見えません。

コストカット 推奨手順

上から順に実施してください。**STEP 1 と 2 だけで削減の約8割が終わります。** 金額は B規模(3,000 MAU)での月額です。

STEP 1

写真をキャッシュする 最優先

削減効果 **45.3万 → 17.0万円(▲63%)**　難易度 **中**　工数 **1〜2日**

- 取得した画像を **Cloudflare R2**(下り転送が完全無料)に保存し、2回目以降はそこから配信する
- 保存時に `maxwidth=400` + WebP変換をかける。一覧サムネイルに800pxは過剰で、容量・転送量が半分以下になる
- **Googleの規約上、写真のキャッシュは30日まで。30日で破棄して取り直す実装にすること**

STEP 2

Nearby Search の2ページ目をやめる 最小工数で最大効果

削減効果 **17.0万 → 8.3万円(累計▲82%)**　難易度 **低**　工数 **30分**

- `place.js` の `next_page_token` の分岐を削除するだけ
- ユーザーに返すのは10件なので、母集団は1ページ目(20件)で足りる
- 副次効果として `sleep(2000)` が消え、**提案の表示が2秒速くなる**

STEP 3

提案キャッシュを永続化する

削減効果 **8.3万 → 3.0万円(累計▲93%)**　難易度 **中**　工数 **1〜2日**

- 現状は**メモリ上に5分・最大100件**のみ。サーバー再起動で全消えし、2台構成にするとヒット率が半減する
- MySQL のテーブルに移してヒット率を上げる。`minutes` をキャッシュキー上で5分刻みに丸めると、条件のブレで MISSしなくなる
- Isochrone / Nearby Search / Matrix の**3つが同時に減る**

STEP 4

インフラを確定する

削減効果 **月数千円**　難易度 **低**　工数 **半日**

- 国内VPS 1台 + Cloudflare R2 が最安。詳細は次ページの構成表を参照

STEP 5

課金の上限とアラートを設定する 保険

削減効果 **事故時の被害を限定**　難易度 **低**　工数 **30分**

- GCP で**1日あたりのクォータ上限**を設定する。バグ・無限リトライ・DDoS で青天井に課金されるのを防ぐ
- 予算アラートをメール通知に設定しておく

インフラはどこを選ぶか

共用レンタルサーバーは選択肢に入りません。 さくらのレンタルサーバ・ロリポップ・エックスサーバー等の共用ホスティングは **Node.js の常駐プロセスが動かない**ため、Express を起動しっぱなしにする運用が構造的にできません。 実質の比較は **VPS vs AWS** になります。

規模	VPS	AWS	差
A: 300 MAU	1,000〜2,000	2,700〜5,900	AWSが 1.5〜4倍
B: 3,000 MAU	3,000〜4,000	5,900	AWSが 1.5〜2倍
C: 30,000 MAU	12,000〜20,000	28,000	AWSが 1.5〜2倍

単位:円/月。**VPSが有利な理由** — ① 写真プロキシの転送量(B規模で月45GB)が VPS は無料、AWS は従量課金 / ② MySQL 同居で追加費用ゼロ(RDS は最小でも月3,000円〜)/ ③ 固定額なので請求事故が起きない

最安構成(推奨)

レイヤー	採用サービス	月額
APIサーバー	国内VPS 2GB(ConoHa VPS / Xserver VPS など)	1,000〜2,000
MySQL	同VPSに同居	0
画像キャッシュ配信	**Cloudflare R2** + **Cloudflare CDN**(下り転送が無料)	0〜200
認証	Firebase Authentication(無料枠内)	0
地図API	Mapbox(無料枠内)	0
スポット検索	Google Places(STEP 1〜3 実施後)	30,000
合計		**約 31,500**

さらに削るなら: Oracle Cloud Always Free(Arm 4コア/24GB が永久無料)でサーバー代を0円にできますが、 リソースを確保できない場合や予告なしの停止リスクが指摘されているため、本番の単独依存は勧めません。

リリース前チェックリスト

- [ ] **Legacy Places API の廃止** — 現在の実装は `maps/api/place/nearbysearch/json` など**旧エンドポイント**です。 新規GCPプロジェクトでは有効化できない可能性が高く、その場合**リリースした時点で動きません。** Places API (New) への移行要否を最初に確認してください。
- [ ] **Google の30日キャッシュ制限** — `place_id` は無期限にキャッシュできますが、店名・住所・評価・写真は30日までと認識しています。 写真の永久保存は規約違反の可能性があります。
- [ ] **Open-Meteo の商用利用** — 非商用は無料ですが、商用リリースには有料プランが必要です。 フロントから直接叩いているため、リクエスト数がユーザー数に比例します。
- [ ] **location_log の容量** — 走行中のGPSログ送信を実装すると、B規模で年10GB強のペースで増えます。 保持期間かログ間引き(10秒間隔など)の方針を先に決めてください。
- [ ] **APIキーのクォータ上限・予算アラート** — STEP 5 を必ず実施してください。

本資料の金額は **2026年5月時点の知識に基づく概算**で、Webでの最新料金照合は行っていません。 とくに Google Maps Platform は2025年に無料枠の仕組みが変更されており、 また **Mapbox Matrix API がリクエスト単位課金か要素単位課金かは未確認**です(要素単位だった場合、C規模で Matrix の金額が大きく跳ねます)。 予算を確定する前に、各社の公式料金ページで単価と無料枠を照合してください。